AUSTRALIAN MATHEMATICS COMPETITION

AN ACTIVITY OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICS TRUST

SATURDAY 7 AUGUST 2010

UPPER PRIMARY DIVISION COMPETITION PAPER

小学高年级卷（5—6 年级）

考试时间：60 分钟

注意事项

一般规定

1. 未获监考老师许可之前不可翻开此测验题本。
2. 作答时可使用直尺与圆规，以及两面全空白的草稿纸。对文字不了解时可举手向监考老师发问。
3. 题目所提供之图形只是示意图，**不一定精准**。
4. 最前 25 题为选择题，每题有五个选项。最后 5 题要求填入的答案为 0 至 999 的正整数。题目一般而言是依照越来越难的顺序安排，对于错误的答案不会倒扣分数。
5. 本活动是数学竞赛而不同于学校测验，别期望每道题目都会作。考生只与同地区同年级的其它考生评比，因此不同年级的考生作答相同的试卷将不作评比。
6. 请依照监考老师指示，谨慎地在答案卡上填写您的基本数据。若因填写错误或不详所造成之后果由学生自行负责。
7. 进入试场后，须等待监考老师宣布开始作答后，才可以打开题本进行答题。

作答须知

1. 限用 B 或 2B 铅笔填写答案。
2. 请用 B 或 2B 铅笔在答案卡上将您认为正确选项的圆圈涂满（不是在题本上）。
3. 您的答案卡将由计算机阅卷，为避免计算机误判，请不要在答案卡上其它任何地方涂划任何记号。填写答案卡时，若需要修改，可使用软性橡皮小心擦拭，并确定答案卡上无残留痕迹。

特别约定

为确保竞赛之公平性及认证成绩优异学生，AMC 主办单位保留要求考生重测之权利。

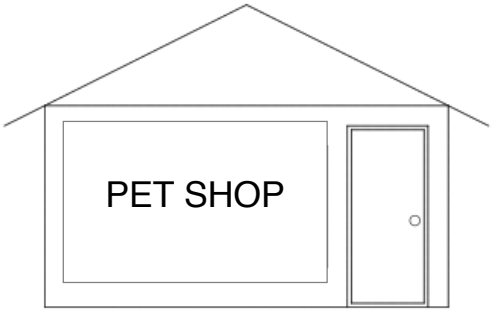
©AMT Publishing 2010 AMTT Limited ACN 083 950 341

小学高年级(5-6 年级)卷

1-10 题，每题 3 分

1. 请问下列哪一个数代表壹仟贰拾柒？
（A）100027　（B）10027　（C）1027　（D）127　（E）27

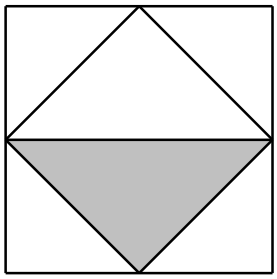
2. 小莲从外观如图所示的一家宠物店内，由它的窗户向外望。



请问她看到窗上的英文字母是什么式样？
（A）POHS TƎP　（B）POHS TEP　（C）TƎP PƎOHS
（D）POHS TƎP　（E）PƎOHS TƎP

3. 小莉现年 14 岁，小丽现年 10 岁，她们父亲的年纪是她们年龄总和的两倍。请问她们的父亲现年几岁？
（A）46　（B）48　（C）50　（D）52　（E）54

4. 连接正方形各边的中点，将图中部分的区域涂上阴影，如图所示。请问涂上阴影部分的面积占原大正方形面积的几分之几？



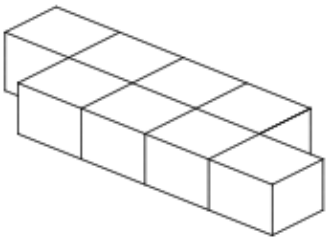
（A）$\frac{1}{4}$　（B）$\frac{1}{6}$　（C）$\frac{2}{3}$
（D）$\frac{1}{3}$　（E）$\frac{1}{5}$

5. 在学校贩卖部前共有五个人排队，小莎排在小丁的后面，小克排在小莎和小丁之间，小莎排在小贝的前面，而小贝排在小吉的前面。请问谁排在这个队伍中的第四名？
（A）小莎　（B）小丁　（C）小克　（D）小贝　（E）小吉

6. 有五个数的总和等于 2010。若将其中的一个数由 235 换成 532，请问现在这五个数的总和是什么？

（A）1723　（B）2542　（C）2360　（D）1896　（E）2307

7. 将八块积木依照下图所示方式黏在一起。请问这些积木共有多少个面黏贴在一起？



（A）7　（B）8　（C）10　（D）12　（E）18

8. 下列的三张数字卡各只恰使用一次所构成的最大三位数与最小三位数之差是什么？

2	7	5

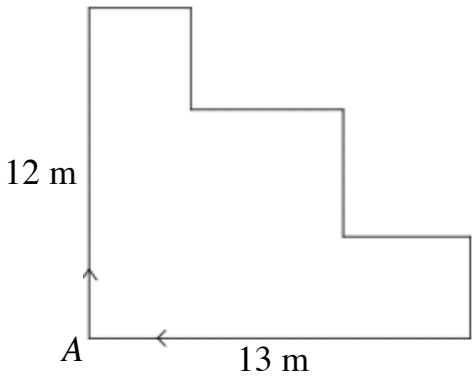
（A）477　（B）495　（C）1009　（D）468　（E）555

9. 我父亲获得＄1000 的奖金，他将五分之一的钱存入银行，将剩下钱的四分之一给我，其余的钱全部给妈妈。请问我妈妈得到多少钱？

（A）＄400　（B）＄888　（C）＄450　（D）＄550　（E）＄600

10. 从点 A 开始，沿着图形绕一圈最后再回到 A 点。请问共走了多远？

（A）52 m　（B）48 m　（C）54 m
（D）50 m　（E）56 m



11-20 题，每题 4 分

11. 下表是小林在学校平常日的作息时刻表：

时 刻	活 动
9：00 am － 9：10 am	集 合
9：10 am － 11：00 am	上 课
11：00 am － 11：30 am	休 息
11：30 am － 1：00 pm	上 课
1：00 pm － 1：50 pm	午 餐
1：50 pm － 3：00 pm	上 课
3：00 pm	放 学

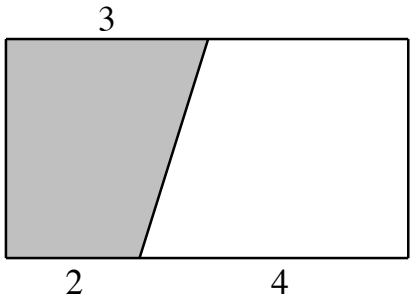
请问小林每天上课的时间共多少分钟？

（A）300　（B）250　（C）500　（D）270　（E）240

12. 两个数的平均是 11，其中一个数比另一个数大 6。请问较大的数是多少？

（A）6　（B）8　（C）11　（D）14　（E）17

13. 下图中阴影部分的面积占矩形面积的几分之几？

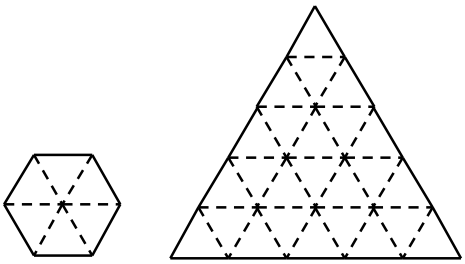


（A）$\frac{1}{3}$　（B）$\frac{5}{12}$　（C）$\frac{1}{2}$　（D）$\frac{2}{7}$　（E）$\frac{3}{8}$

14. 有一个班级共有 55 位学生，恰有 39 位参加数学小组且恰有 35 位参加科学小组。请问有多少位学生同时参加数学与科学小组？

（A）20　（B）16　（C）19　（D）4　（E）55

15. 小贞决定将下左图的六边形面积规定为 1 个六边形单位。

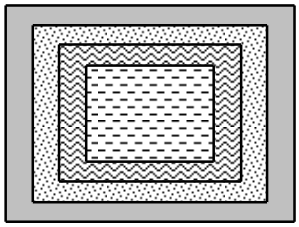


请问上右图三角形的面积等于多少个六边形单位？

（A）4　（B）$4\frac{1}{6}$　（C）$4\frac{1}{3}$　（D）$4\frac{1}{2}$　（E）3

---

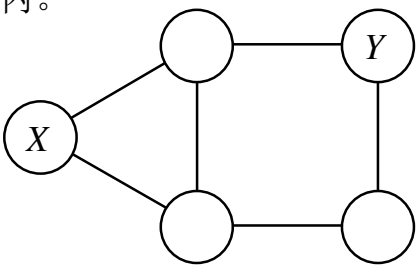
16. 为了要制造婴儿床上一条 120 cm×90 cm 的被单，我由其中央矩形部份向外添加镶边，如图所示。若这些镶边整圈的宽度都相同，请问中央矩形部份的尺寸，以 cm 计，可能是什么？



（A）100×60　（B）90×60　（C）90×70
（D）86×36　（E）75×50

---

17. 将 1、2、3、4、5 不重复地填入下图的圆圈内，使得任何两个连续的数不可以填入有线段相连的圆圈内。

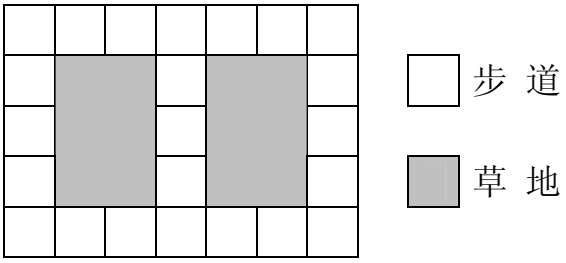


请问 X 和 Y 两数之和可能是多少？

（A）3　（B）4　（C）6　（D）7　（E）8

---

18. 下图是一个花园的平面图。花园有一部份是草地、一部份是由方形砖所筑成的步道。



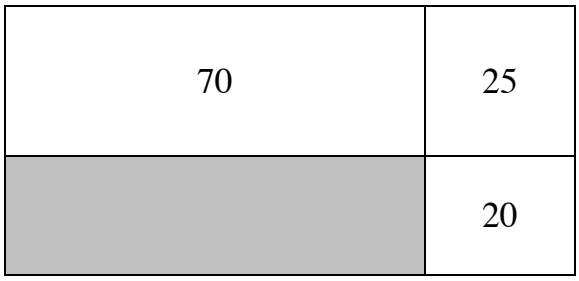
已知草地的总面积为 108 m^2。请问步道的总面积是多少 m^2？

（A）216　（B）54　（C）181　（D）207　（E）200

19. 某一家商店举办特卖会，在该日上午每顶帽子卖＄12，共收入＄720。下午每顶帽子减价为＄9，所卖出帽子的数量为上午的两倍。请问该商店当日的总收入为多少？

（A）＄1800　（B）＄900　（C）＄1260　（D）＄1440　（E）＄2880

20. 三个矩形的面积(单位为 cm^2)已标记在下图上。请问涂上阴影部份的矩形面积为多少 cm^2？



（A）36　（B）48　（C）56　（D）60　（E）70

21-25 题，每题 5 分

21. 小咪心想一个两位数，小凯将此数的两个数字对换，并将这个数与原来的数相加，得到总和为 132。请问小咪心想的数可能有多少种不同的值？

（A）4　（B）7　（C）8　（D）10　（E）12

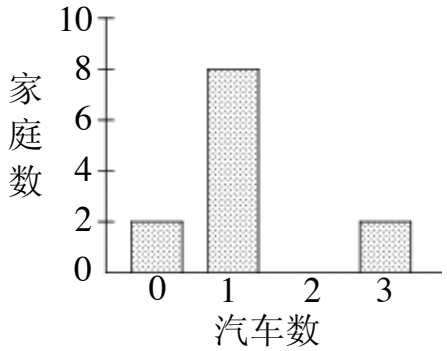
22. 两卷纸与两个螺丝的总重等于一卷纸与十根钉子的总重，一卷纸的重量等于一个螺丝与一根钉子的总重。请问一卷纸的重量等于几根钉子的重量？

（A）3　（B）4　（C）5　（D）6　（E）7

23. 我的生日是 11 月 18 日，我的四位朋友的生日分别是 11 月 1 日、11 月 12 日、11 月 21 日与 12 月 1 日。我们五人打算选择一个最接近大家生日的日期共同举办一个生日宴会(此意即使得每一个生日与所选择这天的差距总和愈小愈好)，请问应该选在哪一天？

（A）11 月 12 日　（B）11 月 19 日　（C）11 月 15 日
（D）11 月 18 日　（E）11 月 17 日

24. 小妮将她班上每位同学家中所拥有的汽车数量用以下的柱形图记录，她忘了画出家中恰有两辆汽车的家庭数。



已知平均每个家庭有$1\frac{1}{3}$辆汽车，请问有多少个家庭恰有两辆汽车？

（A）0　（B）1　（C）2　（D）3　（E）4

25. 有五个矩形，它们的长都是 12 cm，它们的宽都相同。将它们重拼成一个长仍为 12 cm 但宽为原来 5 倍的大矩形。这个大矩形的周长是原来矩形周长的两倍。请问大矩形的周长为多少 cm？

（A）48　（B）60　（C）64　（D）72　（E）84

问题 26～30 的答案为 000～999 之间的整数，
请将答案填在答案卡上对应的位置。

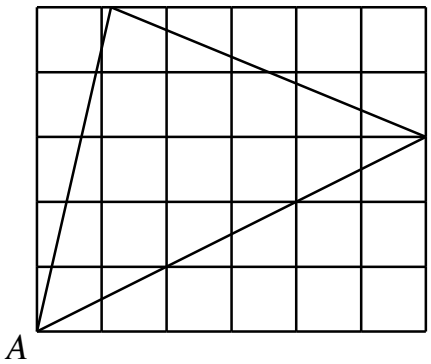
第 26 题占 6 分，第 27 题占 7 分，第 28 题占 8 分，
第 29 题占 9 分，第 30 题占 10 分。

26. 考虑以下的句子：

THIS IS ONE GREAT MATHS CHALLENGE

每经过一分钟，每一个单字最前面的字母将会移到这一个单字的最右端。请问经过多少分钟后，原来的句子才会重复再出现？

27. 一个 6×5 的方格表的左下角落有一个点 A，另外在方格表的上缘及右侧各任取一点构成一个三角形，下图就是其中一个例子。



请问这样所画出的三角形其三个边最多可以切过几个小正方形？

28. 有三个连续正整数之乘积为 12144。请问它们的总和是多少？

29. 将一个数的两端各添加一个数码 2，则它的值增加 2785。请问原来的数是什么？

30. 有四个黑色、四个白色的全等正立方体。将这些正立方体拼成 2×2×2 的大正立方体，请问共有多少种不同的方法？(经过旋转、翻转后，两个正立方体的所有外观相同者视为同一种方法。)

＊＊＊

Upper Primary 2010 Answers	
Question	Answer
1	C
2	E
3	B
4	A
5	D
6	E
7	E
8	B
9	E
10	D
11	D
12	D
13	B
14	C
15	B
16	B
17	D
18	D
19	A
20	C
21	B
22	B
23	D
24	D
25	C
26	180
27	18
28	69
29	87
30	7